

Homologia Simplicial

Mateus Balotin

2025

- A ideia de “contar buracos” em objetos geométricos remonta a **Euler** (século XVIII), com sua famosa relação para poliedros:

$$V - A + F = 2.$$

- A ideia de “contar buracos” em objetos geométricos remonta a **Euler** (século XVIII), com sua famosa relação para poliedros:

$$V - A + F = 2.$$

- Essa relação, inicialmente combinatória, é o embrião do conceito moderno de **característica de Euler**.

- A ideia de “contar buracos” em objetos geométricos remonta a **Euler** (século XVIII), com sua famosa relação para poliedros:

$$V - A + F = 2.$$

- Essa relação, inicialmente combinatória, é o embrião do conceito moderno de **característica de Euler**.
- No século XIX, **Poincaré** generalizou essa noção para espaços topológicos arbitrários, criando a **Topologia Algébrica**.

- A homologia simplicial responde à pergunta:
“Quantos tipos diferentes de buracos o espaço possui em cada dimensão?”

- A homologia simplicial responde à pergunta:
“Quantos tipos diferentes de buracos o espaço possui em cada dimensão?”
- Ela surge como uma formalização algébrica que traduz propriedades geométricas (como conectividade e cavidades) em estruturas algébricas — grupos abelianos.

- A homologia simplicial responde à pergunta:
“Quantos tipos diferentes de buracos o espaço possui em cada dimensão?”
- Ela surge como uma formalização algébrica que traduz propriedades geométricas (como conectividade e cavidades) em estruturas algébricas — grupos abelianos.
- Assim, fornecendo uma ponte entre a **geometria** (forma) e a **álgebra** (grupos).

- A homologia simplicial responde à pergunta:
“Quantos tipos diferentes de buracos o espaço possui em cada dimensão?”
- Ela surge como uma formalização algébrica que traduz propriedades geométricas (como conectividade e cavidades) em estruturas algébricas — grupos abelianos.
- Assim, fornecendo uma ponte entre a **geometria** (forma) e a **álgebra** (grupos).
- Essa abordagem torna possível calcular propriedades topológicas com auxílio de **computadores**, o que é fundamental em áreas como Análise Topológica de Dados (TDA).

O que é a triangulação?

- Uma **triangulação** é uma decomposição do espaço (toro, Klein, $\mathbb{RP}^2$, etc.) em vértices, arestas e triângulos encaixados de forma consistente.

O que é a triangulação?

- Uma **triangulação** é uma decomposição do espaço (toro, Klein, $\mathbb{RP}^2$, etc.) em vértices, arestas e triângulos encaixados de forma consistente.
- Os símlices da triangulação geram os grupos de cadeias:

$$C_0 = \langle \text{vértices} \rangle, \quad C_1 = \langle \text{arestas} \rangle, \quad C_2 = \langle \text{triângulos} \rangle.$$

O que é a triangulação?

- Uma **triangulação** é uma decomposição do espaço (toro, Klein, $\mathbb{RP}^2$, etc.) em vértices, arestas e triângulos encaixados de forma consistente.
- Os símlices da triangulação geram os grupos de cadeias:

$$C_0 = \langle \text{vértices} \rangle, \quad C_1 = \langle \text{arestas} \rangle, \quad C_2 = \langle \text{triângulos} \rangle.$$

- A partir da triangulação construímos as **matrizes borda**:

$$\partial_1([v_i v_j]) = [v_j] - [v_i], \quad \partial_2([v_0 v_1 v_2]) = [v_1 v_2] - [v_0 v_2] + [v_0 v_1].$$

O que é a triangulação?

- Uma **triangulação** é uma decomposição do espaço (toro, Klein, $\mathbb{RP}^2$, etc.) em vértices, arestas e triângulos encaixados de forma consistente.
- Os símlices da triangulação geram os grupos de cadeias:

$$C_0 = \langle \text{vértices} \rangle, \quad C_1 = \langle \text{arestas} \rangle, \quad C_2 = \langle \text{triângulos} \rangle.$$

- A partir da triangulação construímos as **matrizes borda**:

$$\partial_1([v_i v_j]) = [v_j] - [v_i], \quad \partial_2([v_0 v_1 v_2]) = [v_1 v_2] - [v_0 v_2] + [v_0 v_1].$$

- Portanto, a triangulação determina toda a cadeia: os geradores, as fronteiras e, conseqüentemente, os grupos de homologia.

Complexo simplicial (definição)

- Um **complexo simplicial** K é um conjunto de símlices (vértices, arestas, triângulos, ...) **fechado por faces**.

Complexo simplicial (definição)

- Um **complexo simplicial** K é um conjunto de símlices (vértices, arestas, triângulos, ...) **fechado por faces**.
- Um k -símplice é um subconjunto com $k+1$ vértices, com uma ordem para dar **orientação**.

- Para cada $k \geq 0$, $C_k(K; R)$ é o módulo livre (sobre R) gerado pelos k -símplices orientados.

- Para cada $k \geq 0$, $C_k(K; R)$ é o módulo livre (sobre R) gerado pelos k -símplices orientados.
- Tipicamente $R = \mathbb{Z}$ (para detectar torção) ou um corpo $(\mathbb{Q}, \mathbb{F}_2)$.

- Para cada $k \geq 0$, $C_k(K; R)$ é o módulo livre (sobre R) gerado pelos k -símplices orientados.
- Tipicamente $R = \mathbb{Z}$ (para detectar torção) ou um corpo ($\mathbb{Q}, \mathbb{F}_2$).
- As cadeias formam um **complexo**:

$$\cdots \longrightarrow C_{k+1}(K; R) \xrightarrow{\partial_{k+1}} C_k(K; R) \xrightarrow{\partial_k} C_{k-1}(K; R) \longrightarrow \cdots$$

- Para cada $k \geq 0$, $C_k(K; R)$ é o módulo livre (sobre R) gerado pelos k -símplices orientados.
- Tipicamente $R = \mathbb{Z}$ (para detectar torção) ou um corpo ($\mathbb{Q}, \mathbb{F}_2$).
- As cadeias formam um **complexo**:

$$\cdots \longrightarrow C_{k+1}(K; R) \xrightarrow{\partial_{k+1}} C_k(K; R) \xrightarrow{\partial_k} C_{k-1}(K; R) \longrightarrow \cdots$$

onde, para um k -símplice orientado $[v_0, \dots, v_k]$,

$$\partial_k([v_0, \dots, v_k]) = \sum_{i=0}^k (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_k].$$

Números de Betti e Torção

- Para cada k , a homologia sobre $\mathbb{Z}$ de um complexo finito admite uma decomposição:

$$H_k(K; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_k} \oplus \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/t_i,$$

com $t_i \geq 2$ e $t_i \mid t_{i+1}$.

Números de Betti e Torção

- Para cada k , a homologia sobre $\mathbb{Z}$ de um complexo finito admite uma decomposição:

$$H_k(K; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_k} \oplus \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/t_i,$$

com $t_i \geq 2$ e $t_i \mid t_{i+1}$.

- O inteiro b_k é o k -ésimo número de Betti:

$$b_k = \dim_{\mathbb{Q}} H_k(K; \mathbb{Q}),$$

isto é, o número de “buracos independentes” de dimensão k (parte livre).

Números de Betti e Torção

- Para cada k , a homologia sobre $\mathbb{Z}$ de um complexo finito admite uma decomposição:

$$H_k(K; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_k} \oplus \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/t_i,$$

com $t_i \geq 2$ e $t_i \mid t_{i+1}$.

- O inteiro b_k é o k -ésimo **número de Betti**:

$$b_k = \dim_{\mathbb{Q}} H_k(K; \mathbb{Q}),$$

isto é, o número de “buracos independentes” de dimensão k (parte livre).

- Os fatores $\mathbb{Z}/t_i$ formam a **parte de torção** de H_k : registram ciclos que se anulam após multiplicação por um inteiro > 1 (como o $\mathbb{Z}/2$ em $H_1(\mathbb{RP}^2)$ e na garrafa de Klein).

Na prática, para calcular homologia:

- 1 construímos as matrizes de fronteira ∂_k ;
- 2 sobre $\mathbb{Q}$, calculamos os postos $\text{rank}(\partial_k)$;
- 3 como C_k é livre gerado pelos k -símplices,

$$b_k = \dim C_k - \text{rank}(\partial_k) - \text{rank}(\partial_{k+1});$$

- 4 sobre $\mathbb{Z}$, aplicamos a **forma normal de Smith** às ∂_k para extrair os fatores $\mathbb{Z}/t_i$ (torção).

Por que o posto determina o kernel e a imagem?

- Pelo Teorema Núcleo e Imagem:

$$\dim(\ker \partial_k) + \text{rank}(\partial_k) = \dim C_k.$$

$$\dim(\ker \partial_k) = \dim C_k - \text{rank}(\partial_k).$$

- A imagem de ∂_{k+1} tem dimensão:

$$\dim(\text{im } \partial_{k+1}) = \text{rank}(\partial_{k+1}).$$

- Assim:

$$b_k = \dim C_k - \text{rank}(\partial_k) - \text{rank}(\partial_{k+1}).$$

Tabela — exemplos clássicos

Espaço	H_0	H_1	H_2	Interpretação
S^1	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0	1 loop
D^2 (disco)	$\mathbb{Z}$	0	0	contrátil
S^2	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	1 cavidade
T^2 (toro)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	2 túneis + 1 cavidade
Klein K	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	0	não orientável
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2$	0	não orientável

- [1] M. A. Armstrong. *Basic Topology*. Springer, 1979. Cap. 6.
- [2] A. Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge Univ. Press, 2002. Cap. 2.
- [3] J. R. Munkres. *Elements of Algebraic Topology*. Addison–Wesley, 1984.
- [4] J. Kun. Computing Homology, 2013.
<https://www.jeremykun.com/2013/04/10/computing-homology/>.
- [5] J. Kun. Fixing bugs in “Computing Homology”, 2014. <https://www.jeremykun.com/2014/01/23/fixing-bugs-in-computing-homology/>.
- [6] E. Bunch. Calculating the Homology of a Simplicial Complex, 2018.
https://eric-bunch.github.io/blog/calculating_homology_of_simplicial_complex.